

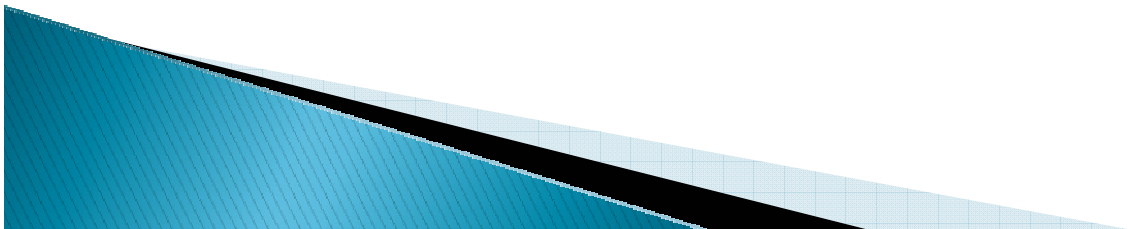
Manejo orgánico de plagas y enfermedades en vid y olivos

Ing. Agr Gutiérrez Pedro Andrés
tupunogal@hotmail.com.ar



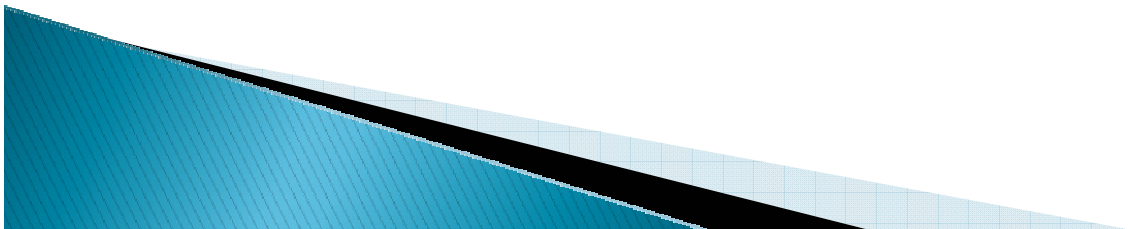
Plagas del olivo

- ▶ Cochinilla H o negra (*Saissetia olea*).
- ▶ Cochinilla de las yemas, rugosa (*Pollinia pollini*).
- ▶ Cochinilla violeta (*Parlatoria oleae*)
- ▶ Cochinilla blanca de la hiedra (*Aspidiotus nerdii*)
- ▶ Cochinilla parda (*Hemiberlesia* sp.)
- ▶ Cochinilla de San Pablo (*Acutaspis paulita*)
- ▶ Taladrillo del olivo (*Hylesinus oleiperda*)



Cochinilla H o negra.

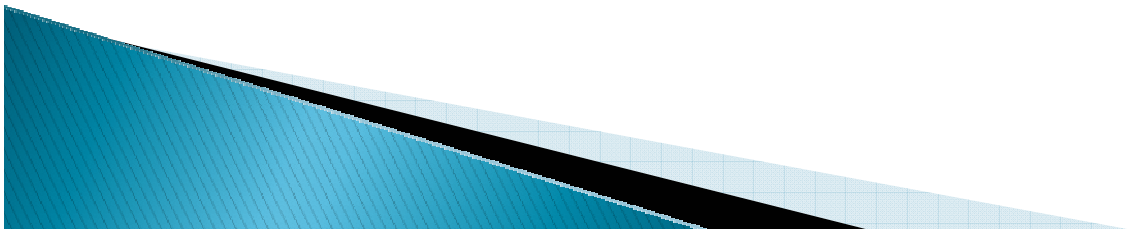
- ▶ Plaga 1°.
- ▶ La hembra adulta es de color castaño oscuro y el dorso presenta una H.
- ▶ Daño; 1°; succiona savia y excreta melaza.
2° Desarrolla fumagina inhibiendo la fotosíntesis. Reduce rinde y calidad.
- ▶ Condiciones predisponentes; temperaturas suaves, HR leve y follaje denso.





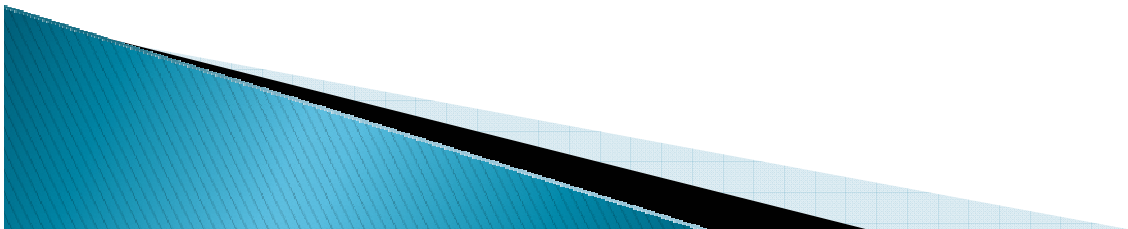
Manejo

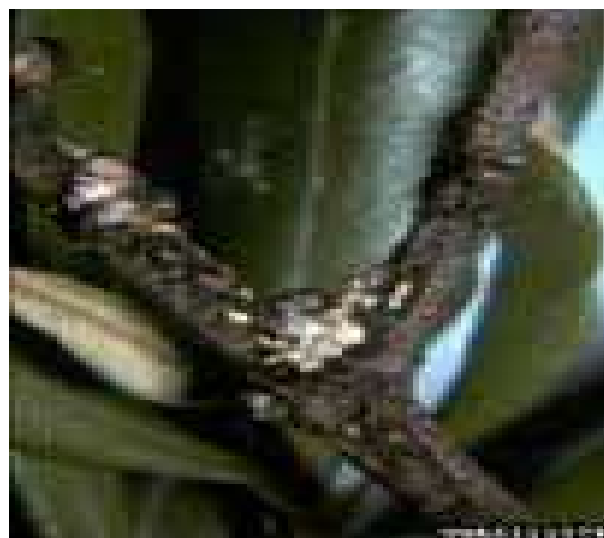
- ▶ Enemigos naturales: *Metaphycus lounsburyi* y *Coccophagus caridei*, *Brasema* sp. y *Scutellista caerulea*.
- ▶ Cultural; poda de apertura y aireación.
- ▶ Control de exceso de abonos nitrogenados.
- ▶ Observar individuos parasitoidizados.
- ▶ Curaciones; 1) invierno hasta previo floración, 2) primavera.



Cochinilla de las yemas

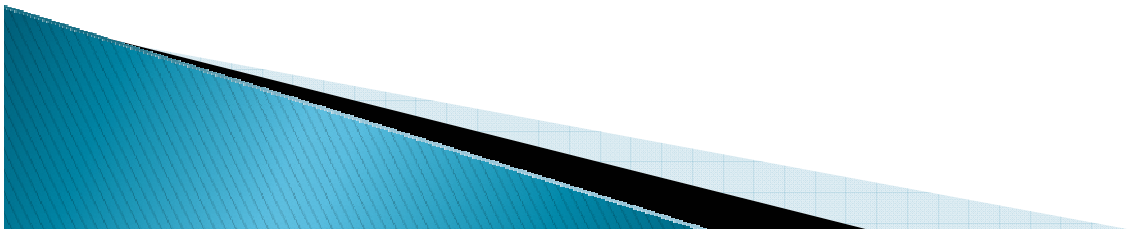
- ▶ Forma colonias en axilas de hojas, heridas, rugosidades de ramas, debajo de *Saissetia olea*.
- ▶ Síntoma; deformación de hojas, defoliación, secado de ramas, deformado de frutos y baja rinde. Forma colonias blanquecinas.
- ▶ No se conocen CB.





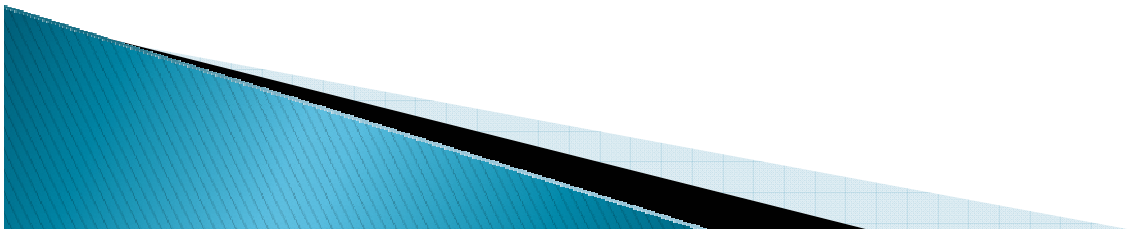
Manejo

- ▶ Podar las partes secas.
- ▶ Pulverizaciones en setiembre y octubre–noviembre.
- ▶ Monitoreo con trampas de cinta engomada cerca de colonias para detecta nacimiento ninfas N I. Allí controlar.



Cochinilla violeta

- ▶ Ataca duraznero, ciruelo, manzano, peral..
- ▶ Daño; ataca hojas en cara adaxial y produce defoliación. Produce manchas violetas en fruto verde. En fruto ataca preferentemente en cavidad peduncular (culillo negro). También ataca ramas y ramitas.
- ▶ CB; Prospaltella sp.
- ▶ Monitoreo con trampas de cinta engomada cerca de colonias para detecta nacimiento ninfas N I. Allí controlar.



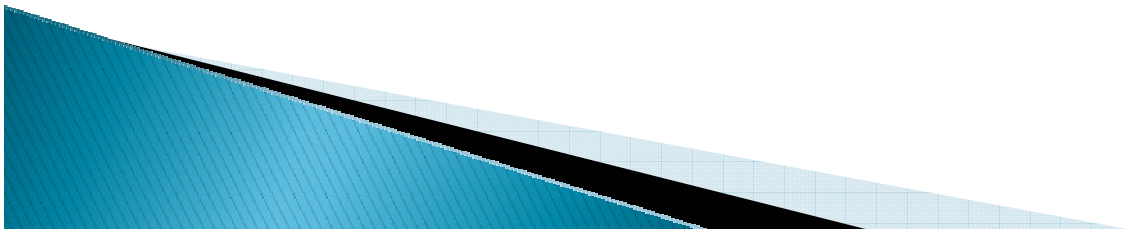


© M. Luisa Fernández
<http://www.biodiversidadvirtual.org>



Cochinilla blanca de la hiedra

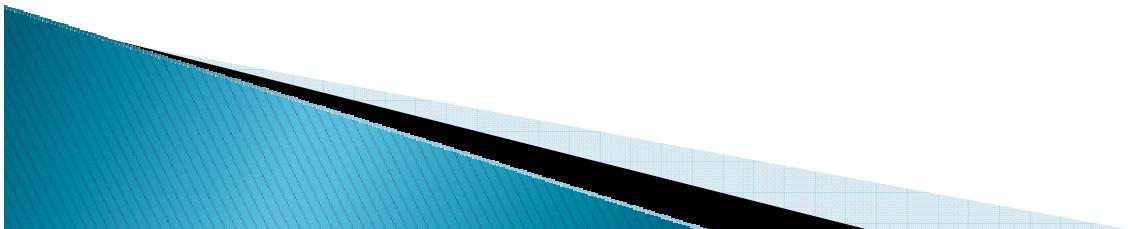
- ▶ Ataca olivo y vid.
- ▶ Daños; ataca hojas en cara abaxial. Secado de ramas y afectar tronco. En frutos manchas verdes permanentes e intensa deformacion.
- ▶ CB; Aphytis longiclave, Aspidiotiphagus citrinus, Signiphora sp.





Cochinilla parda del olivo

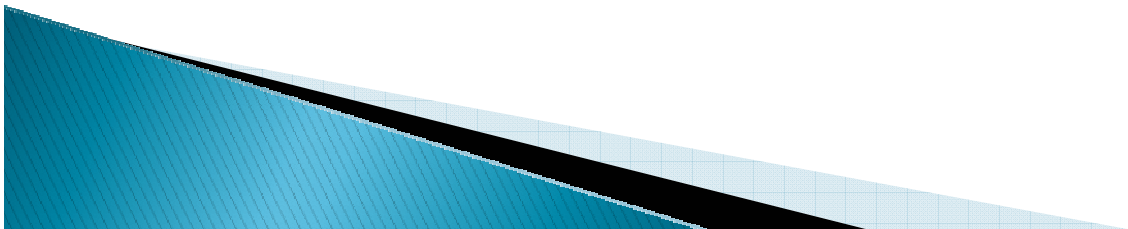
- ▶ Daño; ataca hojas y en fruto produce una mancha verde que permanece al madurar la aceituna, rodeada de una zona violácea en degrade.
- ▶ CB; Coccidophilus citricota, Chysoperla sp.
- ▶ Monitoreo con trampas de cinta engomada cerca de colonias para detecta nacimiento ninfas N I. Allí controlar.





Cochinilla de San Pablo o gris circular

- ▶ Ataca hojas en cara adaxial. En fruto produce un pequeño hoyuelo y fuerte disminución de la calidad por afectar el aspecto.
- ▶ CB; Ablerus magistretti, Signiphora pedicellata, Aphytis sp.
- ▶ Monitoreo con trampas de cinta engomada cerca de colonias para detecta nacimiento ninfas N I. Allí controlar.



Taladrillo del olivo

- ▶ Daño; luego de la 1° quincena de noviembre, realizan perforaciones en ramitas jóvenes en la base de yemas laterales. Rotura de tejidos de conducción. Perdida de la inflorescencia. Las galerías se ven como zonas color violáceas. Secado de brindillas sin caída de hojas.
- ▶ CB; Cheiopachys colon. Muy efectivo en olivares orgánicos, no así en convencionales.
- ▶ Manejo; poda invernal eliminando ramas afectas (15–20 cm por sobre la parte seca) y quemado. Mantener condiciones de riego y fertilidad. Pulverizar con adultos movilizándose sobre ramitas solo en ataques muy intensos.

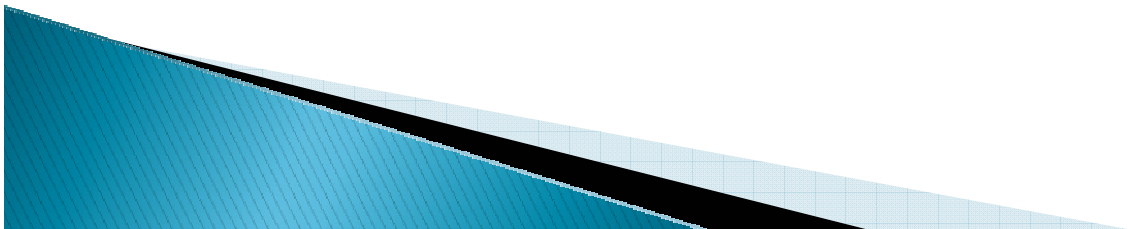


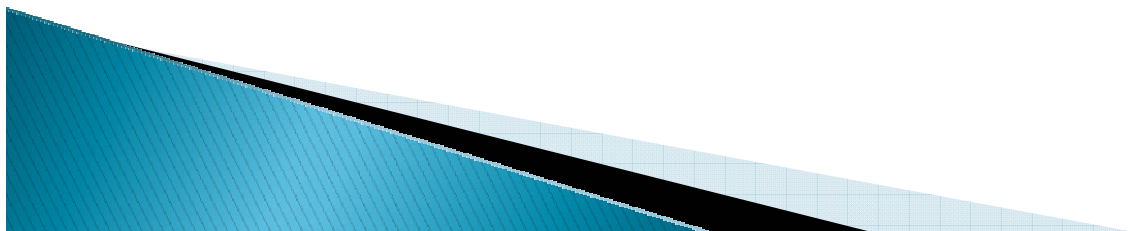
Enfermedades del olivo

- ▶ Tuberculosis (*Pseudomonas savastanoi*)
- ▶ Repilo del olivo (*Cycloconium oleaginum*) (*Spilocaea* spp.)
- ▶ Verticilosis (*Verticillium dahliae*)
- ▶ Agalla de corona (*Agrobacterium tumefaciens*)
- ▶ Podredumbre de cuello y raíces (*Phytophthora* spp. y *Pythium* spp.)
- ▶ Podredumbre blanca de raíces (*Rosellinia necatrix*).
- ▶ Moho de las raíces (*Armillaria mellea*)

Tuberculosis del olivo

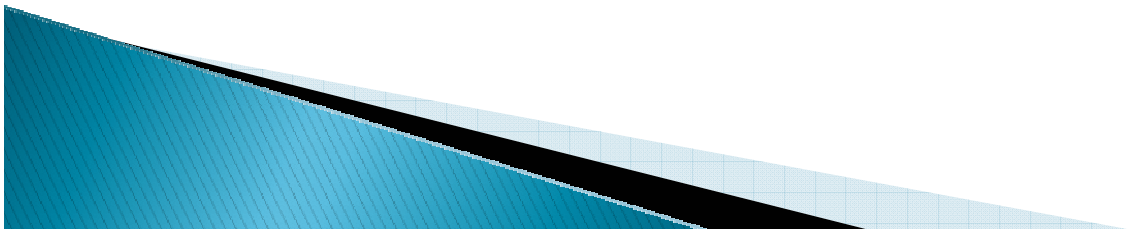
- ▶ Ataca la parte aérea de la planta. Penetra por heridas de granizo, heladas, cosecha, injerto, golpe de herramienta. Forma un tumor donde se multiplica.
- ▶ Traslada por lluvia.
- ▶ Control; cobre, bactericida, baja la carga de inóculo.





Repilo del olivo

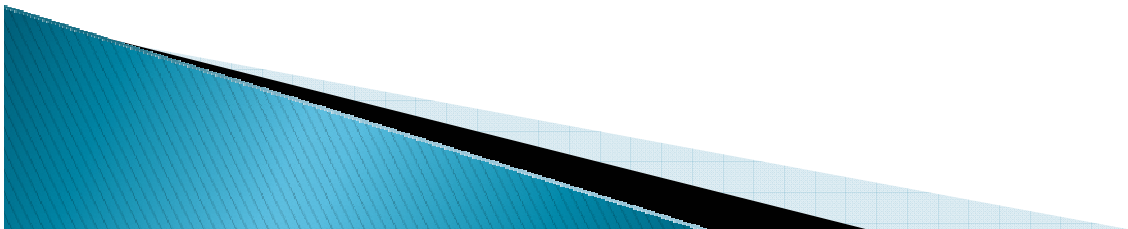
- ▶ Síntomas; en hojas manchas parduscas en cara adaxial (ojo de pavo). Pasan a marrón con halo amarillo. Defoliación. Secado de ramas. Afecta pedúnculo y frutos.
- ▶ Transporte por lluvia o viento.
- ▶ Infección desde hojas en suelo en primavera y otoño.
- ▶ Condiciones; lluvias intensas, alta HR, temperaturas de 12–20°C, plantas débiles y variedades sensibles.





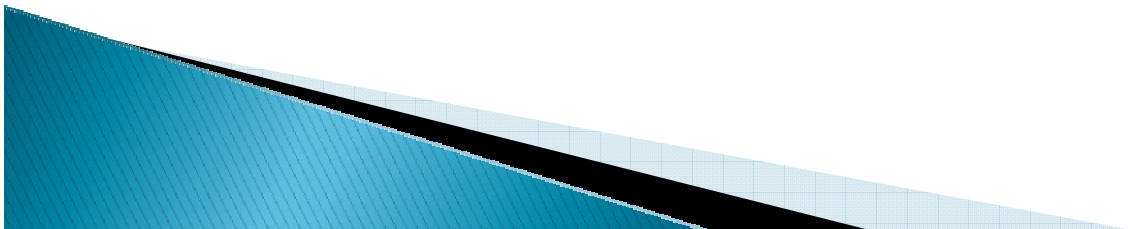
Repilo del olivo

- ▶ Control; abonados nitrogenados moderados, evitar follaje excesivo, podas racionales, uso de variedades resistentes.
- ▶ Tratamientos; productos cúpricos en primavera y otoño (caldo bordelés 2%, oxiclورو de cobre 0,5 a 0,7% y sulfato de cobre 1–1,5%)



Verticilosis

- ▶ Sobrevive en suelo.
- ▶ Penetra por raíces.
- ▶ Síntoma; en marzo doblado y secado de hojas apicales, sin defoliación. Haces vasculares quemados.
- ▶ Control; uso variedades resistentes. Evitar acumulación de agua. Evitar asociar con solanáceas.



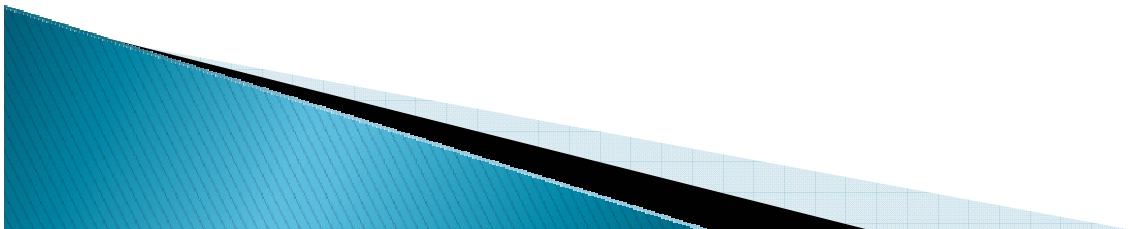


Podredumbre de cuello y raíces

- ▶ Asociada a anegamientos o problemas de drenaje.
 - ▶ Manejo correcto del riego y la fertilidad.
 - ▶ Síntoma; marchitamiento de brotes en un sector de la planta. Abarquillado de hojas y clorosis. Muerte total de la planta.
 - ▶ Transmisión por agua, tierra, planta.
 - ▶ Penetración por heridas y raicillas.
 - ▶ Control; evita introducir plantas enfermas. El vivero es el principal proveedor por el método de producción. Selección de lugares con dren. Rotar con cereales. Uso de enmiendas orgánicas como aserrín y desechos de madera. Evitar heridas en plantación y zona de cuello a altura adecuada y sobre camellón.
- 

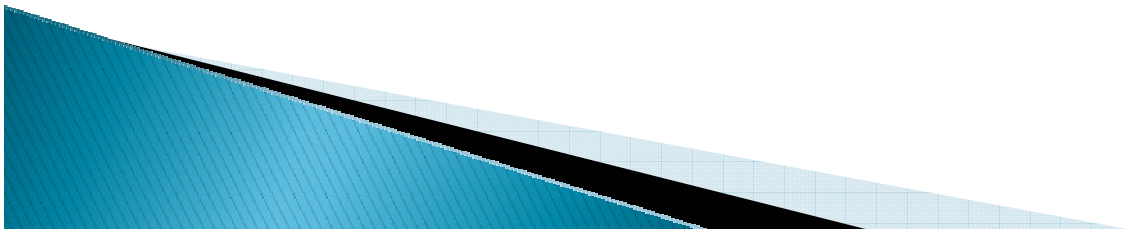
Podredumbre de cuello y raíces

- ▶ Evitar exceso de fertilización nitrogenada.
- ▶ Manejo cuidadoso del riego.
- ▶ Control malezas en cuello de planta.



Podredumbre blanca de las raíces

- ▶ Síntomas; clorosis en hojas, parcializada en la copa. Muerte de ramitas y ramas. Podredumbre de raíces hasta cerca del cuello de la planta. Raíces color pardas y blanquecinas. Fuerte olor a moho.



Moho de las raíces

- ▶ Cosmopolita.
- ▶ Síntomas; clorosis y amarilleamiento de hojas seguido de defoliación. Disminución de crecimiento, muerte regresiva de brotes (dieback), al principio sectorizado en la planta y luego generaliza. En raíz podredumbre de corteza color blanco bajo la misma. Sombreros sobre tronco.
- ▶ Control; evitar entrada de material enfermo. en lotes viejo eliminar tocones, extraer restos de raíces, mejorar nivelación y drenaje, evitar estrés hídrico y exceso de nitrógeno, agregado de enmiendas orgánicas con alta actividad biológica. Uso de *Trichoderma herzianum* en hoy de plantación.

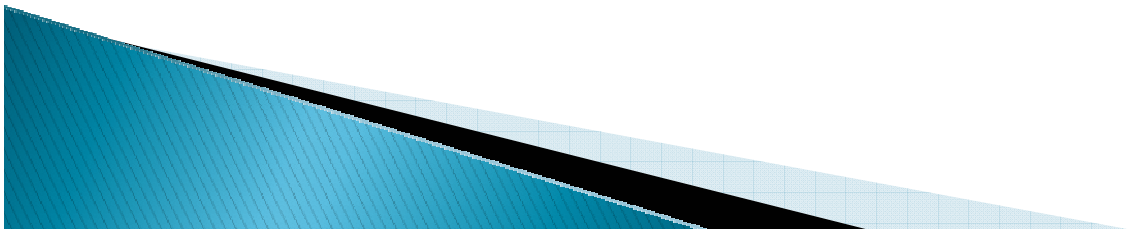




UC Statewide IPM Project
© 2000 Regents, University of California

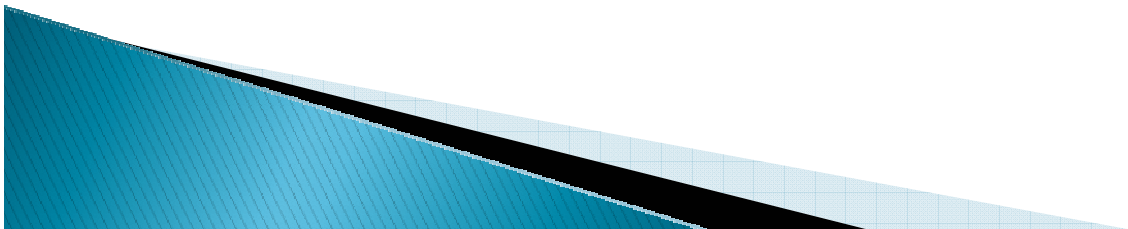
Plagas de la vid

- ▶ Cochinilla harinosa
- ▶ Mulita (*Naupactus xantographus*)
- ▶ Polilla de la vid (*Lobesia botrana*)



Mulita

- ▶ Daño; defoliación en hojas nuevas. Come los bordes realizando semicírculos. Ataques en primavera y otoño.
- ▶ No llega a producir daño económico.



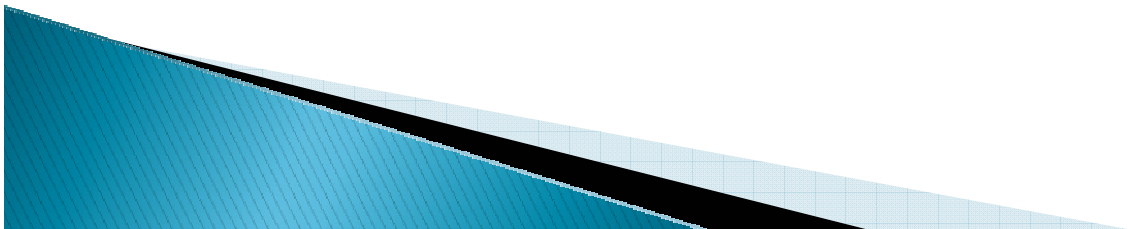
Polilla de la vid

Mes	Labor	Dosis	Producto	Observaciones
Junio	Siembra verdeo	30 kg/ha	Centeno	
Julio	Abonado	1 kg/planta	Guano de cabra	
	Abonado cabecera	2 kg/planta	Compost	Mejora de retención hídrica
Agosto	Poda			Se dejaron en superficie los restos
Setiembre	Rastreado			Incorporación de verdeo y restos de poda
Octubre	Desorillado			Control malezas

	Tapado			Control malezas
	Riego			Se deja al final en cabecera
	Curación		FFO	Preventiva curativa
Noviembre	Desorillado y tapado			Control de malezas
	Curación		FFO	Preventiva curativa
	Despampanado			Manual con machete
	Deschuponado			

Objetivos manejo orgánico

- ▶ Homogeneizar tamaño y producción de las plantas.
- ▶ Mejorar la retención de humedad de cabecera y pie; uso de verdeos y reducción uso maquinaria.
- ▶ Disminución de uso de maquinaria; rastra de discos.
- ▶ Disminución de degradación de materia orgánica.
- ▶ Uniformar el perfil húmedo de riego a lo largo del surco.
- ▶ Reducción de incidencia de enfermedades por uso de verdeos.
- ▶ Abonado con guanos y compost.

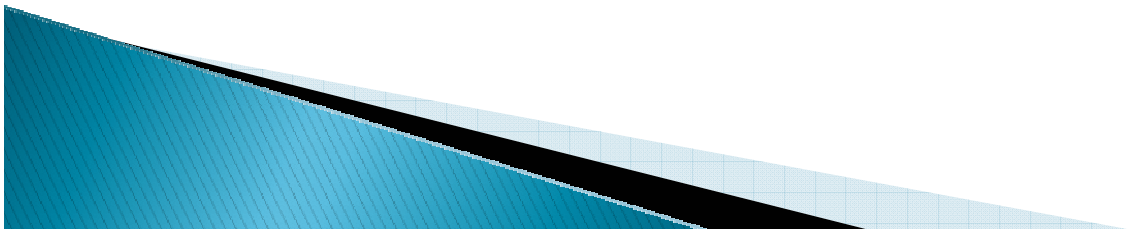


Manejo convencional

- ▶ Alto uso de rastra de discos para control de malezas.
 - ▶ Degradación de la materia orgánica.
 - ▶ Uso de fungicidas a base de azoxistrobinas y estrobirulinas. Amplio espectro.
 - ▶ Altos costos de producción.
 - ▶ Uso de insecticidas de amplio espectro para Lobesia botrana.
 - ▶ Uso de abonos inorgánicos.
 - ▶ Uso de herbicidas para línea de plantas.
 - ▶ Mayor incidencia de enfermedades.
- 

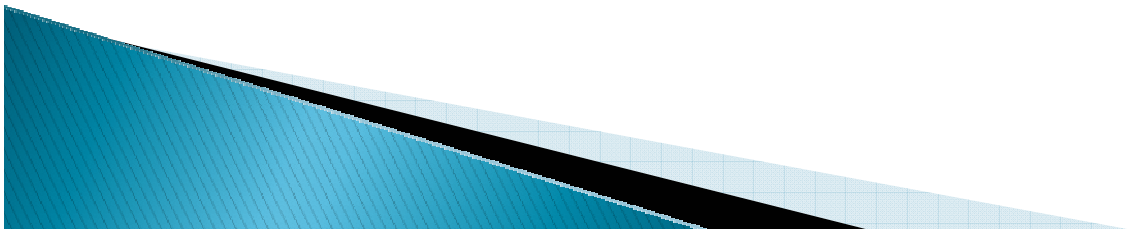
Lobesia botrana; ciclo

- ▶ La hembra coloca huevos (50 a 100) en flores y frutos.
- ▶ Huevos como gotas de agua blancos de 1 mm.
- ▶ Larva; cabeza marrón y cuerpo amarillo verdoso de 15 mm.
- ▶ Pupa verde a marrón oscuro bajo corteza o en hojas (4 a 7 mm).
- ▶ Posee 3 a 4 generaciones con gran capacidad de vuelo.
- ▶ 1 generación; ataca inflorescencia y provoca corrimiento. Afecta rendimiento.
- ▶ 2 generación; grano arveja, perfora y vacía los granos.
- ▶ 3 y 4 generación; ataca racimo y provoca pudriciones. Afecta calidad organoléptica.



Lobesia botrana; daños

- ▶ Disminución de rendimientos.
- ▶ Podredumbres en racimos.
- ▶ Disminución calidad de vinos y uva de mesa.
- ▶ Plaga cuarentenaria para uva de mesa.
- ▶ Problemas de clarificación.
- ▶ Provoca malos olores y sabores en vinos.



Daño en racimo



Adulto

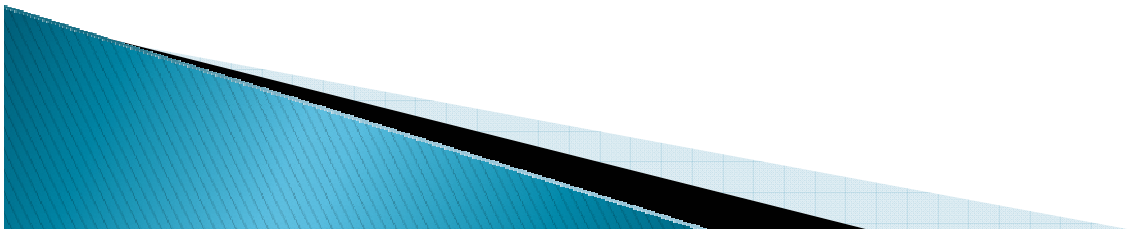


Pupa y larva.



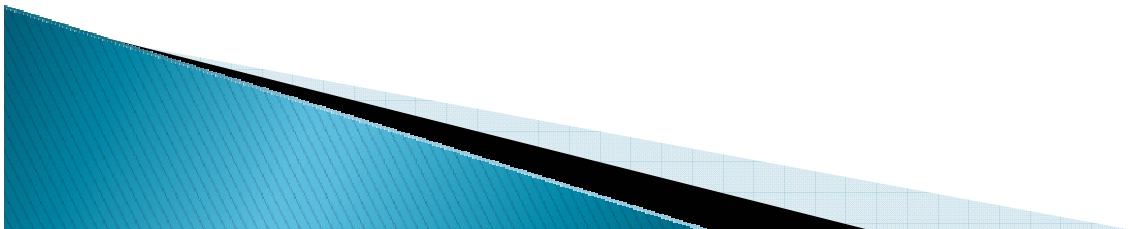
Control

- ▶ Zonal; Definir área afectada mediante trampas alimentarias o de feromonas.
- ▶ Zonal; Determinar intensidad de ataque; n° racimos/planta afectados y n° larvas o perforaciones/racimo.
- ▶ Finca; Uso de productos específicos y de bajo impacto en fauna benéfica.
- ▶ Finca; Curaciones tempranas para disminuir inóculo, basadas en monitoreos.



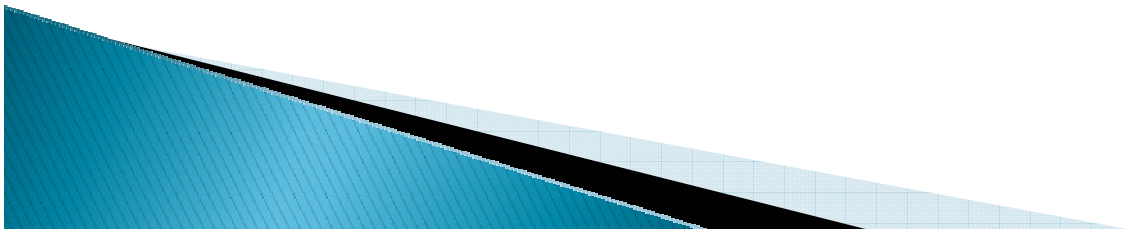
Control

- ▶ Biológico; 500 difusores/ha.
- ▶ Cultural; aumento biodiversidad.
- ▶ Químicos; alto costo. Cuidar residuos.
- ▶ Preventivos: *Bacillus thuringiensis*, esteres fosfóricos.



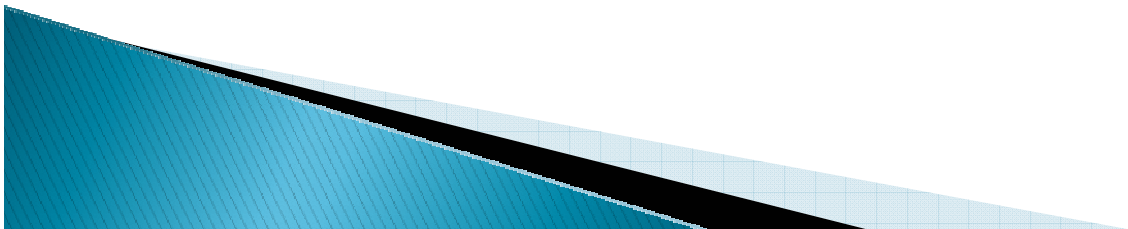
Costos de producción

- ▶ Laboreo; se paso de 15 rastreadas en el año a 5, entre rastra y desmalezador. Reducción del 66%.
- ▶ Abonados; uso de guanos y compost; reducción en un 30%.
- ▶ Hormigas; reducción en un 45% por uso de verdeos.
- ▶ Enfermedades; Uso de productos de bajo impacto (te de compost). Reducción en un 50%.



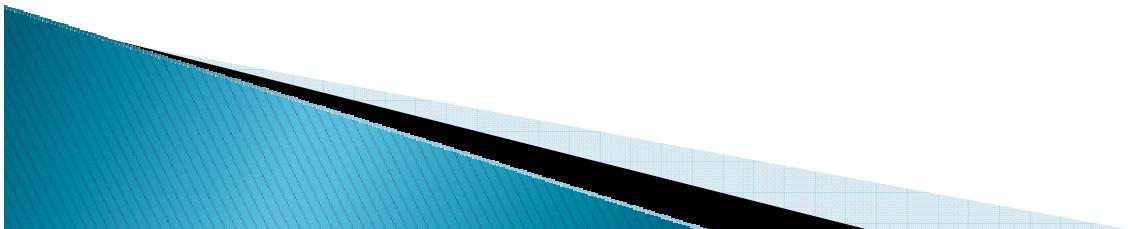
Enfermedades de la vid

- ▶ Peronospora o Mildiu (*Plasmopara viticola*)
- ▶ Oídio (*Oidium* sp)
- ▶ Podredumbre de racimos (*Botrytis cinerea*)
- ▶ Podredumbre acida de los racimos
(*Saccharomisses* spp. Y *Acetobacter* spp.)



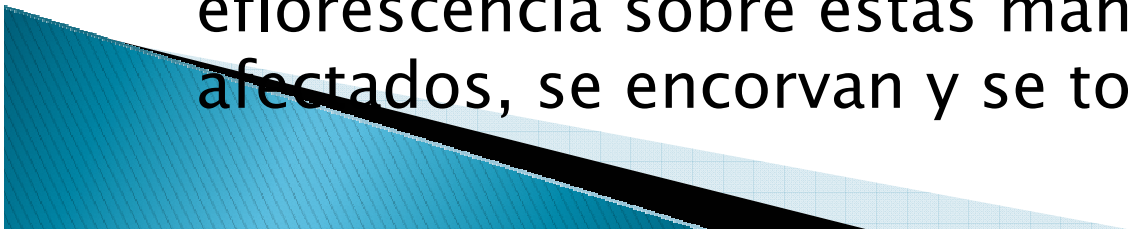
Método de los tres 10; 1° cura

- ▶ Brote mayor a 10 cm de largo
- ▶ Lluvia de 10 mm (salpicadura de suelo + inóculo)
- ▶ Temperatura de 10°C durante 6–7 horas.
- ▶ 2° cura; entre floración y cuaje.
- ▶ 3° cura; última semana de diciembre.



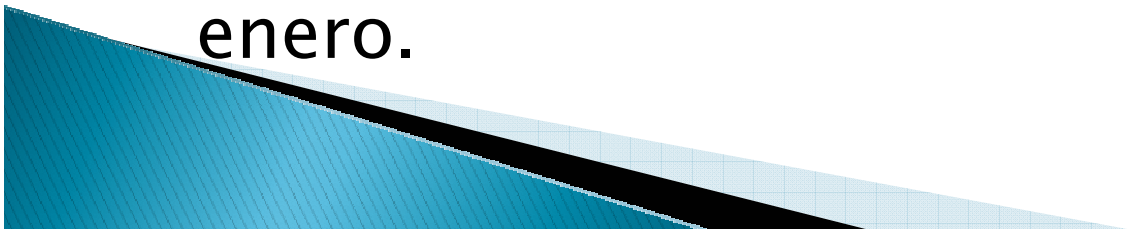
Mildiu

- ▶ Se manifiesta todos los años.
- ▶ Hojas; cara superior manchas redondas, aspecto húmedo, de color verde, brillantes, traslúcidas, que forman las llamadas manchas de aceite luego pasa a una coloración castaño claro. En la cara inferior aparece una eflorescencia blanca brillante. En ataques intensos las lesiones son confluentes y puede provocar defoliación.
- ▶ Sarmientos: ataca sarmientos tiernos y verdes. Manchas superficiales de color castaño oscuro, que posteriormente se necrosan. No se observan eflorescencia sobre estas manchas. Los sarmientos afectados, se encorvan y se tornan quebradizos.



Mildiu

- ▶ Racimos: la inflorescencia se cubre con las fructificaciones del hongo, las flores se marchitan ennegrecen y se cae. En el cuaje: los granos más pequeños se cubren de una eflorescencia de color ceniza. Cuando los granos son más grandes toman una coloración castaña y se arrugan, pasado cierto tiempo se desprenden del racimo.
- ▶ Obtención de vinos de inferior calidad.
- ▶ Control; azufre y productos cúpricos desde enero.



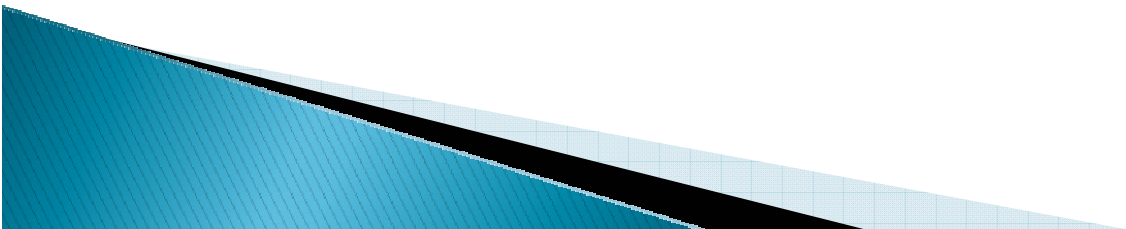
Oidio

- ▶ Hojas: infecciones en la cara inferior y luego en la superior. Manchas brillantes, que se cubren de una eflorescencia, luego desaparecen y el tejido afectado se necrosa toma color castaño y queda delimitado por las nervaduras. En ataques severos la hoja se encrespa.
- ▶ Sarmientos: la zona afectada se cubre de eflorescencia blanco-grisácea. Luego se tornan de color castaño-violáceo.
- ▶ Racimos: sobre las bayas aparecen eflorescencias blanco-grisáceas. Afecta el desarrollo de los granos y disminuye su crecimiento, los cuales también se agrietan y permiten la entrada de microorganismos.



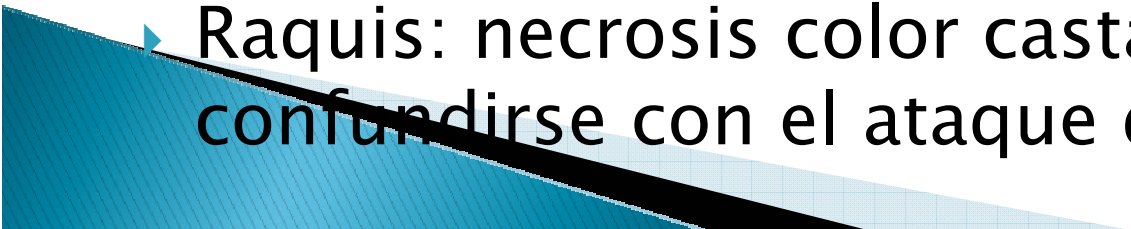
Oidio

- ▶ Control: tratamientos preventivos con te de compost enriquecido con *Bacillus subtilis*.



Podredumbre de los racimos

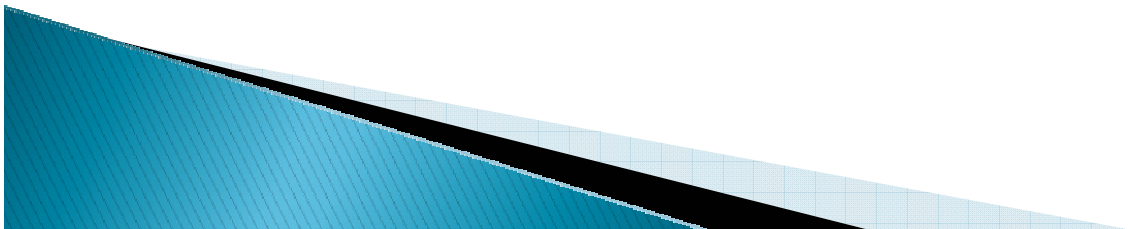
Podredumbre acida del racimo

- ▶ Inflorescencia: pérdida de flores y lesiones de color castaño en el raquis.
 - ▶ Bayas: primero mancha superficial, después se produce una podredumbre húmeda, ruptura de epidermis y pérdida de mosto, lo que favorece el desarrollo de otros microorganismos. La podredumbre pasa de un grano a otro, y muy pronto las zonas afectadas se cubre de una eflorescencia grisácea.
 - ▶ Raquis: necrosis color castaño oscuro. Puede confundirse con el ataque de peronóspora.
- 

Podredumbre de los racimos

Podredumbre acida del racimo

- ▶ Combinación de practicas culturales y aplicación de productos cúpricos preventivos o te de compost enriquecido con *Bacillus subtilis*.



MUCHAS GRACIAS

Ing. Agr Gutiérrez Pedro Andrés
tupunogal@hotmail.com.ar

